低卡轻食点餐系统的设计与实现

——面向小微轻食商家的双端点餐系统与个性化套餐推荐

参赛者：as5827　　代码仓库：github.com/as5827/dika-light-meal-miniprogram

2026 年第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛 · AI 创新应用挑战赛（个人赛）

摘　要：小微轻食门店普遍缺一套用得起的点餐工具：菜单改不动、估清靠嘴说、下单后进入信息黑箱。本文设计并实现了一套面向此类门店的双端点餐系统，由微信原生小程序（生产端）、H5 页面（演示端）、商家后台与零第三方依赖的 Node.js 后端组成，四者共用同一套 REST 接口，业务逻辑只实现一次。系统在点餐链路之外增加了一个个性化套餐推荐模块：以 Mifflin-St Jeor 公式估算基础代谢，结合活动系数与目标系数得到单餐热量与蛋白预算，再在菜单的组合空间中做带约束的搜索，输出可解释的推荐结果；大模型仅用于文案润色且默认关闭，避免模型输出污染计算结果。开发过程采用意图驱动的 AI 协作方式：由人给出约束与验收标准，AI 产出实现，人负责取舍、复核与纠偏，全部迭代留有可检索的记录。系统共 43 次提交，通过 GitHub Actions 的语法检查、类型检查与接口冒烟，可在 10 分钟内本地复现。

关键词：轻食点餐；微信小程序；意图驱动开发；营养学模型；组合优化；可复现性

Abstract: Small light-meal stores usually cannot afford a full ordering platform: menus are hard to update, sold-out items are announced verbally, and customers lose visibility after placing an order. This paper presents a dual-front-end ordering system for such stores, consisting of a native WeChat Mini Program (production), an H5 page (demonstration), a merchant console, and a zero-dependency Node.js backend sharing one REST API. An additional module recommends personalized meal sets: resting energy expenditure is estimated with the Mifflin-St Jeor equation, activity and goal factors yield a per-meal calorie and protein budget, and a constrained search over menu combinations produces an explainable recommendation. A large language model is used only to polish the wording and is disabled by default, so generated text never contaminates computed values. The system is developed through intent-driven AI collaboration, with 43 commits, a passing CI pipeline, and a ten-minute reproduction path.

Keywords: light meal ordering; WeChat Mini Program; intent-driven development; nutrition model; combinatorial search; reproducibility

目 录

1 选题与问题定义

1.1 场景与用户　1.2 三个具体痛点　1.3 目标与范围界定

2 产品方案与业务闭环

2.1 功能地图　2.2 订单闭环时序　2.3 关键界面　2.4 AI 个性化推荐　2.5 一句话点餐　2.6 经营看板

3 意图控制策略

3.1 协作范式　3.2 上下文管理　3.3 Prompt 结构模板　3.4 七次迭代的 Prompt 链　3.5 纠偏与复核　3.6 约束清单

4 架构设计与工程实现

4.1 分层与职责　4.2 请求管线　4.3 数据一致性　4.4 订单状态机　4.5 对生成代码的约束　4.6 双端架构

5 可复现性论证

5.1 提交策略　5.2 Prompt 归档　5.3 十分钟复现路径　5.4 验证证据　5.5 不可复现项声明

6 工程质量与安全

6.1 鉴权与会话　6.2 输入校验与金额可信　6.3 并发与文件一致性　6.4 风险清单　6.5 日志与可观测性

7 用户体验与产品精细度

8 局限与后续规划

参考文献

附录 **A–D**

1 选题与问题定义

1.1 场景与用户

轻食门店的典型经营形态是：菜品 SKU 不多（20–40 个）、但每天要改价格、估清（售罄）、换图；顾客以写字楼与校园周边为主，通过手机下单、到店自取或短途配送。这类门店通常没有预算去接一套 SaaS 点餐系统，一个「能改菜单 + 能收单 + 顾客能看到进度」的最小系统就足以覆盖 80% 的日常。

因此本作品服务两类角色：

角色	核心诉求	典型动作
顾客	快速看清今天有什么、热量多少、多少钱，下单后知道做到哪一步了	选规格 → 加购 → 填地址 → 下单 → 看进度
店主 / 店员	随时改价、估清、换图；新订单能听见看到，做完点一下	登录后台 → 改菜品 → 看订单 → 接单 → 完成

1.2 三个具体痛点

不是泛泛的「餐饮数字化」，而是三个可验证的具体问题：

1. 热量与价格信息不透明。轻食客群对「多少卡」的敏感度高于普通快餐，但多数小店只在小程序图片里贴一张模糊的营养表。本作品把 `calorie` 作为菜品一级字段，点餐页与购物车实时累计总热量（共 `990 kcal`），并在后台可按菜品维护。
2. 估清靠嘴说。「今天牛油果没了」通常靠店员口头告知，线上仍可下单。本作品把 `stock` 落到菜品上：库存 0 时点餐页直接置灰并显示「已估清」，接口层也会在下单时二次校验并返回 409。
3. 下单后进入信息黑箱。顾客不知道商家看没看到单。本作品让订单状态从「待接单 → 制作中 → 已完成」单向推进，并把状态事件链同步到顾客端跟踪页（5 秒轮询），商家一点「接单」，顾客页面上的进度条就会走。

1.3 目标与范围界定

维度	本期做	本期不做（及原因）
交易	下单、金额重算、库存扣减、状态流转	支付、退款、发票——需要支付资质与回调联调，个人赛周期内无法真实验证
履约	商家接单 / 完成，顾客端可见	骑手调度、路径规划——本项目不涉及真实配送体系，故不虚构骑手信息
账号	商家单账号登录（Cookie 会话）	顾客注册体系——顾客以「订单号」作为凭证查询，降低使用门槛
部署	单机 Node 进程 + JSON 文件	容器化、多实例、CDN——与「零依赖」定位冲突，列入后续规划

2 产品方案与业务闭环

2.1 功能地图

端	模块	能力
顾客端 /	菜单浏览	8 个类目 / 28 道菜品；左侧导轨与右侧列表双向滚动联动；售罄置灰；骨架屏加载
	规格与购物车	多规格组（必选 / 可选）、加价项实时改单价、飞入动画、数量角标、热量合计
	地址与结算	地址簿增删改（localStorage）、配送费 ¥5 / 打包费 ¥2 / 满 ¥58 免配送、备注选填
	下单与跟踪	提交订单落库；跟踪页显示订单号、金额、进度条与状态时间轴，5 秒轮询自动刷新
	AI 定制	输入性别 / 年龄 / 身高 / 体重 / 活动量 / 目标，得到这一餐的推荐组合，可一键加入购物车
商家端 /admin	登录鉴权	Cookie 会话（HttpOnly + SameSite）、连续 5 次失败锁定 60 秒、退出登录
	菜品管理	行内改名称 / 描述 / 价格 / 库存 / 热量；图片上传（dataURL → 落盘）；经营概览统计
	订单管理	最近订单列表（明细 / 地址 / 备注 / 金额）、接单、完成、取消

2.2 订单闭环时序

#	参与方	动作	接口 / 数据	结果
1	顾客	选规格、加购、填地址，点「提交订单」	`POST /api/orders`	进入提交中态，按钮禁用防重复
2	服务端	校验菜品是否存在、单价是否低于基础价	读 `menu.json`	不合法返回 400
3	服务端	校验库存是否充足	同上	不足返回 409，前端提示「仅剩 N 份」
4	服务端	重算小计、配送费、打包费、合计与总热量	`menu.fees` 计费规则	金额以服务端结果为准，前端传值不采信
5	服务端	原子写菜单（先扣库存）	`menu.json`：临时文件 + rename	对应菜品 `stock` 减少
6	服务端	原子写订单（落单 + `pending` 事件）	`orders.json`：临时文件 + rename	生成订单号 `yyyyMMddHHmmss-4位`
7	服务端	返回订单号、金额与事件链	200 `{ code:0, data }`	顾客端清空购物车、跳转跟踪页
8	顾客	每 5 秒轮询订单状态	`GET /api/orders/:id`	返回状态、事件链，手机号脱敏
9	商家	登录后拉取最近订单	`GET /api/orders?limit=50`	倒序排列，limit 上限 200
10	商家	点「接单」	`PUT /api/orders/:id { "status":"accepted" }`	事件链追加 `accepted`
11	顾客	下一次轮询拿到 `accepted`	`GET /api/orders/:id`	进度条推进到「制作中」，时间轴新增一条
12	商家	点「完成」	`PUT /api/orders/:id { "status":"done" }`	事件链追加 `done`
13	顾客	拿到 `done` 后停止轮询	—	四个节点全部打勾，定时器清除

这条链路是本作品的「业务主干」：其余功能（改价、换图、估清）都是围绕它服务的输入。它同时满足三种视角——顾客看得见进度、店主点得动状态、评委点开链接能自己复现。

2.3 关键界面

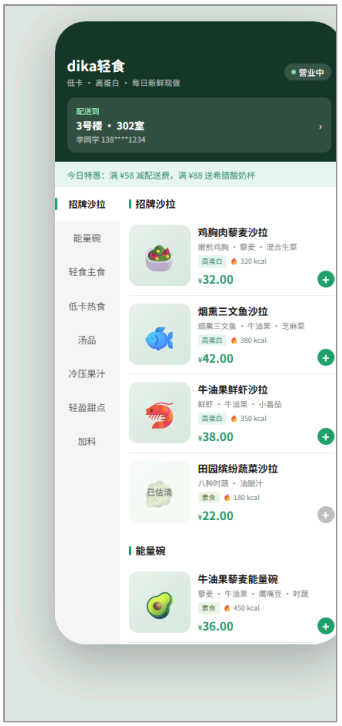


图 1　顾客端点餐页（移动端）



图 2　订单跟踪页（状态由服务端驱动）

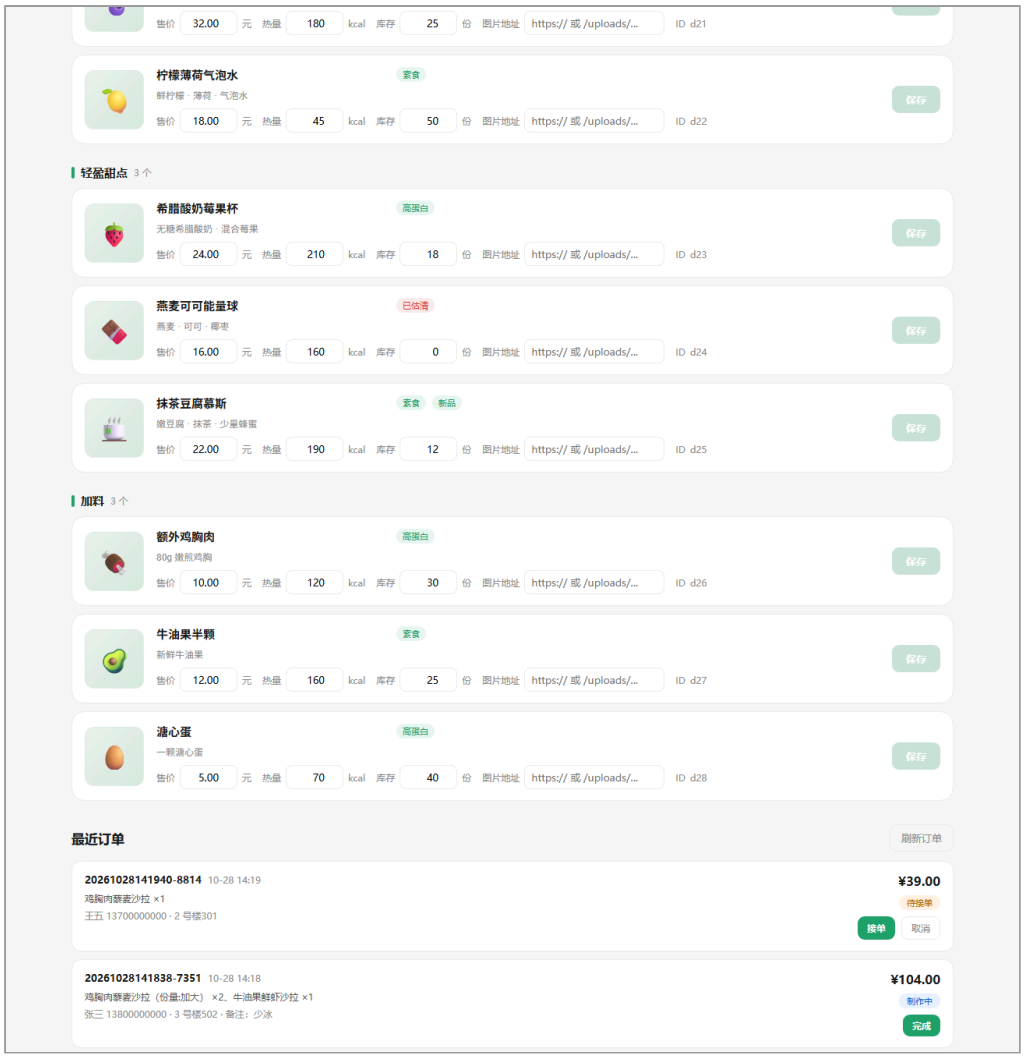


图 3　商家端后台：菜品管理与最近订单

2.4 AI 个性化推荐：从身体指标到一份套餐

轻食用户最常问的两个问题是「我该吃多少」和「今天点哪个」。这两个问题可以被一个确定性模型回答，而不是每次调用大模型碰运气：

步骤	做法
① 基础代谢	Mifflin-St Jeor：`10×体重 + 6.25×身高 − 5×年龄 + (男 5 / 女 −161)`
② 每日消耗	BMR × 活动系数（1.2 / 1.375 / 1.55 / 1.725）
③ 目标与蛋白	减脂 0.8×、维持 1.0×、增肌 1.1×，并设热量下限；蛋白按体重 1.6 / 1.2 / 1.8 $g \cdot kg^{-1}$
④ 单餐预算	每日目标 × 40%（用户点的是"这一餐"，不是全天规划）
⑤ 组合搜索	主菜(1) × 加料(0-1) × 汤/果汁(0-1) × 甜点(0-1)，约 1500 个候选
⑥ 目标函数	蛋白达成 ×0.5 − 热量偏差 ×0.35 + 价格分 ×0.15 − 蛋白过量惩罚 ×0.2

几处取舍：蛋白质超过目标 1.3 倍开始扣分，否则算法会一路堆鸡胸；预算内无解时退化为「满足营养下限的最便宜组合」，并在结果里写出来；大模型只负责把结论写顺口，Prompt 里写死"不得

改动任何数字"，没配 Key 时完全不参与。

> 模板：……这套组合合计 590 kcal、蛋白 55 g，热量偏差 +2%，蛋白达成 153%。
> 润色：……你这套组合合计 590 kcal、蛋白 55 g，热量只偏差 +2%，蛋白达成 153%，挺不错的，继续加油！
> （11 个数字逐一比对一致；换成无效 Key 时 0.3 秒回落到模板文案，接口不受影响）


AI 定制减脂套餐
营养学模型 + 组合搜索，结果可解释
基础代谢
1320 kcal
日常消耗
1584 kcal
每日目标
1267 kcal
蛋白目标
93 g
本餐预算
507 kcal
蛋白预算
37 g
推荐组合
鸡胸肉藜麦沙拉
320 kcal · 蛋白 32 g
¥32.00
额外鸡胸肉
120 kcal · 蛋白 24 g
¥10.00
番茄时蔬汤
90 kcal · 蛋白 3 g
¥15.00
合计 530 kcal · 蛋白 59 g · ¥57.00
热量偏差 +5% · 蛋白达成 159%
为什么是这套
按你的指标，基础代谢约 1320 kcal，日常消耗约 1584 kcal；减脂期建议每日摄入 1267 kcal、蛋白质约 93 g。本餐按全天的 40% 计，预算 507 kcal / 37 g 蛋白。这套组合合计 530 kcal、蛋白 59 g，热量偏差 +5%，蛋白达成 159%。
重新测算
加入购物车

图 4　AI 定制页：指标 → 推荐组合 → 偏差与理由 → 一键加购

同样的输入必然得到同样的组合，没有随机数也没有模型采样，所以每一条推荐都能被复算。把推荐做成本地模型、只让大模型碰文案，原因就在这里。

2.5 一句话点餐：从自然语言到结构化条件

列菜单让用户自己翻，是把选择成本转嫁给用户。轻食顾客的真实说法通常不是“我要 c2 类目第 4 项”， 而是“500 卡以内、高蛋白、不要香菜，预算 40”。本作品让这句话直接变成筛选条件。

环节	做法	失败时的处理
意图解析	调用大模型，要求按固定 JSON 结构输出：热量上限、蛋白下限、价格上限、是否素食、忌口词、想吃的关键词；`temperature=0`	超时、报错或返回空条件时，退到正则解析（“500千卡以内”“不要香菜”“预算40”这类说法都能命中）
条件收敛	把模型返回值逐字段做范围校验与截断，非法值丢弃，不做猜测	全部为空则判定“没听懂”，返回提示而不是乱推
菜单筛选	按热量、蛋白、价格、素食标签、忌口词在本地过滤，按蛋白降序、热量升序取前 8	命中为空时逐级放宽（关键词 → 忌口 → 蛋白 → 价格 → 热量 → 素食），并回传被放宽的条件
结果呈现	把条件渲染成标签（“热量 ≤ 500 kcal”“不要香菜”），用户可核对模型是否理解正确	标注“未完全匹配，已放宽 xxx”，不假装命中

之所以不让模型直接给结论，和推荐模块是同一个理由：模型只负责理解，筛选与计算留在本地。 同一句话、同一份菜单，结果必然一致，评审可以逐条复算；模型偶发抽风时，正则兜底仍能给出可用结果。


dika轻食
低卡 · 高蛋白 · 每日新鲜现做
营业中
配送到
3号楼 · 302室
李同学 138****1234
AI 定制减脂套餐
按身高体重与目标，算出这一餐吃什么
我想吃500千卡以内、高蛋白、不要香菜，
AI 解析
AI 解析 · 命中 8 道
关闭
热量 ⩽ 500 kcal
价格 ⩽ ¥40
不要香菜
香煎鸡胸配时蔬
330 kcal · 蛋白 33 g
鸡胸肉藜麦沙拉
320 kcal · 蛋白 32 g
清蒸龙利鱼
260 kcal · 蛋白 28 g
全麦鸡胸三明治
380 kcal · 蛋白 28 g
番茄龙利鱼意面
390 kcal · 蛋白 26 g
额外鸡胸肉
120 kcal · 蛋白 24 g
金枪鱼全麦卷
340 kcal · 蛋白 24 g
牛油果鲜虾沙拉
350 kcal · 蛋白 24 g
今日特惠：满 ¥58 减配送费，满 ¥88 送希腊酸奶杯

图 5　输入“500 千卡以内、高蛋白、不要香菜、预算 40”后的解析结果与命中菜品

2.6 经营看板：把订单变成可读的数字

顾客端解决"吃什么"，商家端还得回答"卖得怎么样"。原先后台只有列表，店主想知道今天的营收、爆品、忙时段， 只能一条条翻订单。看板把这几个问题聚合成一屏。

指标	口径	为什么这么定
今日订单 / 营业额 / 客单价	按自然日聚合，排除已取消	取消单不该计入营收，否则客单价虚高
下单时段（8–22 点）	按订单创建时间落到小时桶	备料与排班看的是"几点忙"，不是"哪天忙"
热销 Top 5	按商品份数排序，同份数看金额	份数反映真实需求，金额会被高价单品带偏
客单热量分布	先把一单的菜加总，再按 <300 / 300–500 / 500–700 / >700 分桶	顾客在意的是"这一餐多少卡"，不是单个菜
库存告急	库存 ≤3 记告急，0 记售罄	比"看一遍菜单"更快定位该补什么

图表用纯 CSS 条实现，没有引入任何图表库——项目零依赖是约束的一部分，几张静态图不值得为此加一个 几百 KB 的包。数字全部在服务端算好，模型只负责把数字讲成人话：

```
system: 你是轻食店店长，根据数据写 3 条经营建议，每条不超过 40 字。
        只依据给出的数字，不要编造数字、不要预测。
user:   今日数据：{"订单":{"total":6,…},"营业额_元":418,"热销":["鸡胸肉藜麦沙拉×4",…]}
```

没有配 Key 时用模板拼同一份数字，输出结构一致、只是措辞生硬。这样"AI 解读"是增强项而不是依赖项。

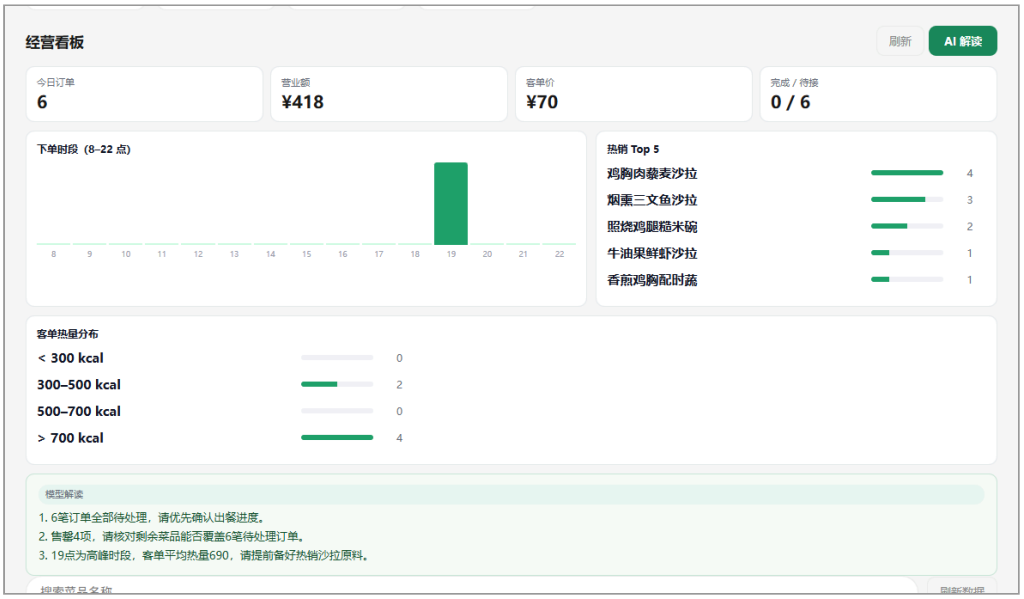


图 6　经营看板：指标卡、时段分布、热销 Top 5、热量分布与模型解读

3 意图控制策略

这一章的疑问很具体：代码主要由 AI 产出时，人靠什么保证结果不走样。

3.1 协作范式：人定边界，AI 填实现

本项目采用「意图驱动 + 强约束」的协作方式，人的职责集中在四件事，AI 负责在这些边界内产出实现：

人的职责	具体做法	在仓库中的痕迹
定边界	先声明硬约束（零第三方依赖、Node ≥18、单文件前端、数据落 JSON），再让 AI 出方案	`prompts/01` 第 2 节、`README` 技术栈表
定验收	每个迭代先写「怎样算完成」，再写代码	`prompts/01` 的 A/B/C/D 交付物表
做取舍	对 AI 给出的备选方案逐条拍板，记录否决理由	`prompts/0x` 的「方案取舍」表
复核	不接受「看起来对」，必须给出状态码、日志或截图	`prompts/0x` 的「验证记录」表

3.2 上下文管理

AI 走样的主要原因不是能力，而是上下文给错。本项目在每次迭代开场都会显式投喂三类信息：

1. 硬约束：如「服务端必须零第三方依赖，不能引入 npm 包」。这条约束直接否决了 SQLite、Express、JWT 库等一整套方案，避免了后期回退。
2. 现状事实：如「`preview/index.html` 的提交按钮目前只做了前端校验并跳转，订单从未落库」。用代码事实替代模糊描述，AI 才不会重复实现已有能力。
3. 受影响文件：只喂需要改的文件与相邻的接口定义，避免把整个仓库塞进上下文导致风格漂移。

> 反例（真实发生）：在第一次建仓时，AI 用 PowerShell 把中文 JSON 作为命令行参数传给 `curl`，Windows PowerShell 5.1 按 GBK 编码传递参数，GitHub 收到非法 UTF-8 直接返回 400。定位后改为「UTF-8 文件 + `--data-binary @file`」一次通过。这类问题的正确处理方式是把失败现象与原始响应体一起回灌给 **AI**，而不是只说「报错了」。

3.3 Prompt 结构模板

凡是涉及多文件改动的任务，统一按下面的五段式组织，避免「帮我做个后台」这种开放式指令：

```
【角色】你是我这个零依赖 Node 项目的实现者，改动范围限定在 server/server.js 与 admin/index.html。
【约束】不引入任何第三方依赖；不改变现有接口的返回结构；错误统一 { code, message }。
【现状】后台目前没有任何鉴权，PUT /api/dishes/:id 可被匿名调用；前端靠隐藏按钮"假装"受限。
【目标】实现 Cookie 会话登录，受保护接口未登录返回 401，登录失败限速。
【验收】给出未登录 401、错误口令 401、正确登录 200、登出后 401 四组实测结果。
```

模板的价值在于把「验收标准」写进 Prompt 本身——AI 会主动围绕验收项组织实现，而不是堆功能。

3.4 七次迭代的 Prompt 链

仓库中 `prompts/` 目录按迭代归档，每条记录都包含需求原文、AI 拆解、方案取舍、接口契约与验证记录。三次迭代的核心决策如下：

迭代	关键决策	被否决的方案与理由
01 订单落库	JSON 单文件存储；服务端重算金额；下单扣库存	SQLite（`node:sqlite` 在 Node 18 不可用）；前端算价传后端（金额可篡改）；不扣库存（后台改库存成摆设）
02 登录鉴权	Cookie + 内存 Map 会话；口令 SHA-256 后定时安全比较；按 IP 限速	JWT（零依赖下要自己实现 HMAC 与过期校验，收益低）；Basic Auth（无法主动登出）；全局失败计数（一人锁死所有人）
03 状态驱动跟踪	落 events 事件链；5 秒轮询；终态停止	SSE / WebSocket（零依赖下握手与重连成本高，状态变化是低频事件）；用 `updatedAt` 推算时间轴（第二次改状态会覆盖第一次）
04 小程序端与双端架构	原生小程序 vs 跨端框架；TS strict；模块级状态；双端字段对齐	uni-app / Taro（3 页规模下编译与调试成本高于收益）；购物车持久化（跨次启动带脏数据）
05 AI 推荐	本地营养学模型 + 组合搜索；大模型仅润色且默认关闭	直接调大模型生成套餐（结果不可复现、无法解释、每次不同）；用模型改写数字（幻觉污染营养数据）
06 一句话点餐	大模型输出固定 JSON；校验后本地筛选；筛不到逐级放宽	让模型直接推荐菜品（结果不可复算、无法解释）；解析失败直接报错（正则兜底更稳）
07 经营看板	纯 CSS 图表；数字服务端算好；模型只写建议不碰数字	引图表库（违背零依赖）；让模型自己统计（必然算错）

3.5 纠偏与复核

AI 的产出不直接进主干，必须过三道闸：

1. 语法闸：`node --check server.js` 与内联脚本抽离后 `node --check`；
2. 行为闸：用 `curl` 打真接口，核对状态码与响应体，覆盖正常路径 + 至少两条异常路径；
3. 视觉闸：headless 浏览器截图，确认页面确实渲染成预期样子（防止「接口对但界面崩」）。

三道闸在 prompts/ 的验证记录表里逐条留痕，这也是第五章「可复现性论证」的证据来源。

3.6 约束清单

约束	来源	对实现的直接影响
零第三方依赖	部署环境不可控，避免 npm install 失败	路由、静态服务、Cookie 解析、原子写全部手写；代价是功能密度受限
Node ≥ 18	评审可能用较老运行时	不使用 node:sqlite 等新 API
前端单文件	免构建、可直接双击查看/评审	无打包工具、无框架，样式与逻辑内联
金额以「分」为整数	浮点误差不可接受	全部金额字段整数存储，展示层转换

4 架构设计与工程实现

4.1 分层与职责

文件	行数	职责
server/server.js	518	HTTP 服务：路由分发、静态托管、会话鉴权、参数校验、原子读写、订单状态机
preview/index.html	1721	顾客端：菜单渲染、SKU、购物车、地址、结算、订单跟踪与轮询
admin/index.html	587	商家端：登录、菜品编辑、图片上传、订单列表与状态操作
data/menu.json	—	菜单 + 计费规则（唯一数据源，前后端共用）
data/orders.json	—	订单（运行时生成，已 gitignore，结构见 orders.example.json）
miniprogram/	25 个文件	生产端：微信原生小程序（TS strict），三页 + 服务层 + 购物车 store + 工程配置

分层原则：服务端是唯一的业务真相。前端只负责展示与交互，金额、库存、状态合法性全部由服务端裁决；前端计算仅用于即时反馈，不作为提交依据。

4.2 请求管线

```
request
  → 路由匹配（按 method + path 前缀，顺序敏感：精确匹配的 /api/orders 先于 /api/orders/:id）
  → 鉴权（仅受保护接口：PUT /api/dishes/*、POST /api/upload、GET /api/orders、PUT /api/orders/*）
  → 请求体读取（readBody 带体积上限：普通 64KB / 下单 256KB / 上传 8MB）
  → 参数校验（类型 + 范围 + 业务规则：菜品存在、单价 ≥ 基础价、库存充足）
  → 业务处理（重算金额 → 原子写菜单 → 原子写订单）
  → 统一响应（成功 { code:0, data }；失败 { code:, message }）
```

统一响应结构让前端可以用同一套 `if (!res.ok || json.code !== 0) throw new Error(json.message)` 处理所有接口，Toast 直接展示后端文案（如「「烟熏三文鱼沙拉」库存不足，仅剩 12 份」）。

4.3 数据一致性与原子写

JSON 文件最大的风险是「写一半崩溃 → 文件损坏 → 全部数据丢失」。本项目对所有持久化写入统一采用「临时文件 + rename」：

```
const writeOrders = (list) => {
  const tmp = ORDERS_FILE + '.tmp';
  fs.writeFileSync(tmp, JSON.stringify(list, null, 2), 'utf8');
  fs.renameSync(tmp, ORDERS_FILE);   // rename 在同一分区上是原子操作
};
```

下单时先写菜单（扣库存）再写订单，顺序不可颠倒：如果反过来，可能出现「订单已生成但库存没扣」的超卖；当前顺序最坏情况是「库存扣了但订单没落」，属于可接受的保守失败（少卖而非

超卖），并已在限制说明中标注。

4.4 订单状态机

当前状态	允许流转到	触发方	副作用
pending 待接单	accepted / canceled	商家	追加事件；顾客端进度条推进
accepted 制作中	done / canceled	商家	追加事件；顾客端显示「制作中」
done 已完成	—（终态）	商家	追加事件；顾客端停止轮询
canceled 已取消	—（终态）	商家	追加事件；顾客端隐藏进度条

服务端显式拒绝把状态改回 pending，其余非法值一律 400。事件链 events[] 与状态同步追加，保证时间轴永远可还原，而不是靠单一 updatedAt 猜测。

4.5 对生成代码的约束

约束	落地方式
显式路由，不用中间件魔术	每个接口一个 if (req.method === ... && url.startsWith(...)) 块，出错时能一眼定位
错误码约定	400 参数 / 401 未登录 / 404 不存在 / 409 冲突（库存）/ 413 过大 / 429 限速 / 500 服务端
输入一律当敌人	asInt(v,min,max) / asStr(v,max) 统一收口，禁止直接使用 req.body 字段
注释解释「为什么」	如 // rename 在同一分区上是原子操作、// 首次运行时文件不存在
前端不重复业务逻辑	前端算价仅用于展示；提交后以服务端返回的 total 为准

4.6 双端架构：小程序（生产）+ H5（展示）

同一个后端服务两个前端，是本项目对「可上架」与「可演示」这对矛盾的解法：

端	目录	职责与取舍
生产端	miniprogram/	微信原生小程序 + TypeScript strict。3 个页面（点餐 / 确认 / 跟踪），运行时依赖 0；上架后给真实顾客使用
展示端	preview/	H5 单文件，双击即开。牺牲微信登录与支付，换来「评委点开链接就能点单」，也是录屏演示的主界面
后台	admin/	改菜品、接单、完成；与两端共用同一套接口
后端	server/	10 个接口，两端共用；业务逻辑只写一遍，改一处两端同时生效

两端字段约定严格对齐：规格加价字段为 deltaPrice、计费规则来自 menu.fees、金额一律以「分」为整数传输——展示端验证通过的接口，小程序端无需改动即可复用。

> 上架的门槛不在代码：HTTPS 域名、ICP 备案、餐饮类目资质（食品经营许可证）这三项决定能不能提交审核；微信登录和支付则是要不要做真实交易的产品选择。详见第八章。

5 可复现性论证

这一章面对四个问题：代码是不是一次性堆出来的、协作过程可不可查、换台机器能不能跑、凭据在哪。

5.1 提交策略

仓库当前 **43** 次提交（含小程序端、推荐引擎、日志与 CI、对话快照与本文档的提交），按「一个功能模块 / 一次 AI 对话 = 一次提交」推进，语义化前缀区分类型（`feat` / `docs` / `chore`），提交信息正文写明改动点与取舍：

```
85dc4f7 docs: 更新 README 与截图（后台鉴权、状态驱动跟踪页）
1c7b900 docs(prompts): 补充 02 鉴权与 03 状态驱动跟踪的迭代记录
0457862 feat(preview): 跟踪页轮询真实订单状态
32dc3c3 feat(admin): 登录遮罩与退出登录
135614d feat(server): 后台会话与接口鉴权 + 订单事件链 + 公开订单查询
c194a57 docs: 补充订单 API、数据模型、界面截图与限制说明
5491b6a feat(admin): 后台订单列表与状态流转
42f6c72 feat(preview): 结算页对接下单接口，跟踪页展示真实订单
405bd41 feat(server): 订单落库 API（创建/查询/状态流转）+ 下单扣库存
aaacec6 docs(prompts): 建立 AI 协作过程归档规范与首份记录
a83d090 chore: 统一换行符规范（.gitattributes）
...（更早 6 次为存量代码按模块导入）
```

> 说明：最早的 6 次提交是存量代码按模块导入，早于 `prompts/` 建立，所以没有对应记录，这里也不补写。

5.2 Prompt 归档

`prompts/` 目录的约束写在 `prompts/README.md` 中，单文件必须包含七段：原始需求、上下文、AI 拆解、方案取舍、关键 Prompt 与产出、验证记录、遗留问题；编号与提交顺序一致，并在提交信息中互相引用。

编号	迭代	归档内容要点
01	订单落库	存储/写入/金额/库存/文件入库 5 项决策与否决理由；接口契约；重启持久化验证
02	后台登录与鉴权	会话载体 3 选 1；Cookie 属性；定时安全比较；按 IP 限速；受保护接口清单
03	订单状态驱动跟踪	轮询 vs SSE/WebSocket；事件链建模；状态映射表；虚构内容清理
04	小程序端与双端架构	原生 vs 跨端框架；TS strict；模块级状态；双端字段对齐
04	小程序端与双端架构	原生 vs 跨端框架；TS strict；模块级状态；双端字段对齐
05	AI 减脂套餐推荐	本地模型 vs 调大模型；单餐粒度；目标函数与过量惩罚；预算放宽

5.3 十分钟复现路径

```
# 1. 克隆（Node ≥ 18，无需 npm install）
git clone https://github.com/as5827/dika-light-meal-miniprogram.git
cd dika-light-meal-miniprogram

# 2. 启动
node server/server.js
#   dika轻食 server running at http://localhost:3000
#   点餐页  http://localhost:3000/preview/index.html
#   后台    http://localhost:3000/admin

# 3. 顾客端：选菜品 → 选规格 → 加购 → 结算 → 新增地址 → 提交订单
#    预期：跳转跟踪页，显示真实订单号与金额，并出现「订单已提交」事件

# 4. 商家端：打开 /admin → admin / dika2026 登录
#    预期：看到「最近订单」中刚才那一单，状态「待接单」

# 5. 点「接单」→ 切回顾客端跟踪页
#    预期：5 秒内进度条推进到「制作中」，时间轴新增一条「商家已接单，开始制作」

# 6.（可选）小程序端：微信开发者工具导入 miniprogram/，先 node server/server.js
#    详情 → 本地设置 → 勾选「不校验合法域名」，即可用同一份数据点单
```

5.4 验证证据

下列结果均来自文档写作当天的真实执行（服务端口 3992，curl + headless Edge）：

用例	预期	实测
未登录 `GET /api/orders`	401	401
未登录 `PUT /api/dishes/d1`	401	401
错误口令登录	401 + 文案	`{"code":401,"message":"账号或密码不正确"}`
正确口令登录	200 + Set-Cookie	`{"code":0,"data":{"user":"admin","expiresIn":28800000}}`
登出后 `GET /api/orders`	401	401
库存不足下单	409	`{"code":409,"message":"「烟熏三文鱼沙拉」库存不足，仅剩 12 份"}`
单价低于基础价	400	`{"code":400,"message":"「烟熏三文鱼沙拉」价格异常"}`
匿名查询订单	200 + 脱敏	`phone=136****5678`，events=1
接单后事件链	pending → accepted	events=2，顺序正确
重启后订单仍在	持久化	重启进程后 `GET /api/orders` 仍返回该订单

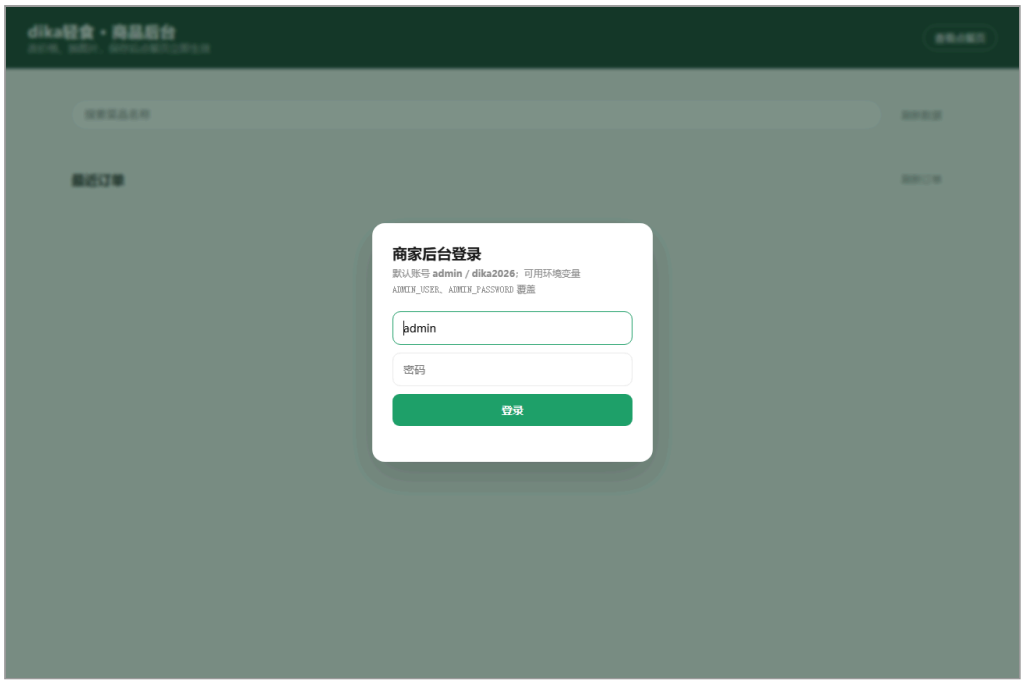


图 4　未登录访问后台时弹出登录遮罩（接口层同步返回 401）

5.5 不可复现项声明

- **AI** 对话原文：归档的是结构化摘要（需求原文 / 决策 / 验证），不是逐字对话记录；逐字记录体量过大且包含环境噪声。
- 初始 **6** 次提交：无 Prompt 记录，已在 5.1 声明。
- 支付与配送：未接入，任何「已支付」「骑手已接单」类信息都不应出现在演示中——本项目已主动删除原型的虚构骑手卡片。

6 工程质量与安全

6.1 鉴权与会话

措施	实现
会话载体	服务端内存 `Map<token, {user, expiresAt}>`，令牌 `crypto.randomBytes(24).toString('hex')`
Cookie 属性	`HttpOnly`（挡 XSS 读取）+ `SameSite=Lax`（挡跨站提交）+ `Path=/` + `Max-Age=28800`
口令比对	双方先 SHA-256 再 `crypto.timingSafeEqual`，避免长度与前缀的时序泄漏
暴力破解	按 IP 计数，连续 5 次失败锁定 60 秒，返回 429 并给出剩余秒数
会话续期	滑动续期：每次命中把过期时间推到 8 小时后

6.2 输入校验与金额可信

所有写接口遵循「先收口、再校验、后落库」：

```
const asInt = (v, min, max) =>
  typeof v === 'number' && Number.isInteger(v) && v >= min && v <= max ? v : null;
const asStr = (v, max) => (typeof v === 'string' ? v.trim().slice(0, max) : '');
```

支付相关字段（`unitPrice`、`qty`）只被当作「输入」而非「结果」：小计、配送费、打包费、合计、总热量全部由服务端基于菜单与计费规则重算；`unitPrice` 仅允许 ≥ 菜品基础价（规格只能加价）。

6.3 并发与文件一致性

当前写入路径是 `read → 改 → write`，多请求并发下单存在竞态窗口（两个请求可能读到同一份库存）。单机演示场景可接受，已在限制中标注；后续方案是文件锁（`fs.open` + 独占标志）或迁移 SQLite 事务。

6.4 风险清单

风险	等级	当前处置
默认口令 `admin/dika2026`	中	可通过环境变量覆盖；启动日志与登录框均提示
会话存内存，重启全失效	低	演示可接受；已列入规划
订单号可枚举（时间戳 + 4 位随机）	中	手机号已脱敏；后续提高随机熵或加签名
并发扣库存竞态	中	单机演示可接受；规划加锁
Cookie 未加 `Secure`	低	本地 http 调试无法设置；部署 HTTPS 时补

6.5 日志与可观测性

零依赖不等于没有可观测性。服务端把关键动作写成 JSON Lines，一行一条，控制台与 `logs/app.log` 双写，按 5MB 滚动保留一份历史，不至于把磁盘写满。

事件	关键字段与用途
`http`	method / path / status / ms / ip；只记 `/api/*`，静态资源不写，避免日志被页面和图片淹没
`recommend`	指标、bmr、tdee、targetCalorie、proteinTarget、candidates、elapsedMs、picked、totals、match
`recommend.ai`	ok / ms：润色是否生效、耗时多少
`order.create` / `order.status`	金额拆分、件数、热量、菜品；状态 from → to
`auth.login` / `auth.locked`	ok、ip、失败次数、锁定剩余秒数
`intent.parse` / `intent.empty`	source（llm / fallback）、解析出的条件、命中数、被放宽的条件；完全没解析出条件时单独告警
`stats.read` / `stats.insight`	看了多少次看板、解读走的是模型还是模板、耗时
`dish.update` / `auth.logout`	改了哪些字段（price / stock / calorie / name / image）与改后的值；谁在什么时候退出了会话

日志之外还有一层验证：`scripts/selftest.js` 按真实调用顺序把 11 组、73 项检查跑一遍（菜单 → 推荐 → 一句话点餐 → 下单与库存 → 鉴权 → 状态流转 → 菜品维护 → 看板 → 登出 → 日志），最后直接读 `logs/app.log` 核对九类事件是否落盘、手机号是否已脱敏、Key 是否泄漏。这条命令同时挂在 CI 上，每次 push 都会跑；它既是我改代码后的回归手段，也是评审可以自己复现的质量证据。

```
{"ts":"2026-10-29T14:14:37.861Z","event":"recommend",
 "profile":{"gender":"female","age":26,"height":165,"weight":58,"activity":"light","goal":"cut",
            "bmr":1320,"tdee":1815,"targetCalorie":1452,"proteinTarget":93},
 "mealTarget":581,"candidates":704,"elapsedMs":6,
 "picked":["d9","d26","d18"],"totals":{"calorie":590,"protein":55,"price":5100},
 "match":{"calorieDiffPct":2,"proteinPct":149}}
```

这一条就能独立回答「为什么是这三道菜」：指标怎么换算成代谢、单餐预算多少、搜了多少组合、最终偏差几个点。手机号、口令、token 在写入前统一脱敏（`phone` → `***`），避免日志本身变成泄漏面。

配合 GitHub Actions：push 时跑服务端语法检查、小程序 `tsc --noEmit`、以及起服务后的三个接口冒烟。项目没有测试框架，冒烟是成本最低的行为回归。

7　用户体验与产品精细度

场景	设计
浏览菜单	左侧导轨与右侧列表双向联动（滚动联动 + 点击平滑定位），解决长列表迷路；骨架屏避免白屏闪烁
选规格	必选组未选满时「加入购物车」置灰；加价项实时改单价，避免结算时价格跳变
加购反馈	飞入购物车动画 + 数量角标 + 底部结算栏，三重视觉确认
提交订单	按钮进入「提交中…」并禁用，防重复提交；失败 Toast 展示后端原文，库存类错误自动刷新菜单
跟踪页	进度条节点带呼吸动画指示当前状态；时间轴倒序、最新一条加粗；终态自动停止轮询
后台	行内编辑，改动即高亮 dirty，保存后按钮短暂显示「已保存」；401 统一回到登录态而不是静默失败
空态 / 错误态	菜单加载失败提供「重新加载」；订单为空提示「还没有订单，去点餐页下一单试试」

8 局限与后续规划

局限	规划
小程序端已实现三页闭环，但未接微信登录与支付，顾客以「订单号」作为凭证	接 `wx.login` + code2session 绑定 openid；接微信支付商户号与回调
无支付、无退款、无配送回调	接入支付沙箱与配送状态回调，让状态由外部事件驱动而非人工点击
JSON 文件存储，历史订单无分页	迁移 SQLite（Node ≥ 22 的 `node:sqlite`）并保留当前接口结构
会话与限速均为进程内存	持久化会话表 + 基于 Redis 的限速（或退化为文件计数）
无自动化测试	把 `prompts/` 里的 curl 用例固化为 `test/api.test.js`，用 `node --test` 运行

参考文献

1. Mifflin M D, St Jeor S T, Hill L A, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 1990, 51(2): 241-247.
2. 微信开放文档. 小程序开发指南与 API 参考[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/, 2026.
3. DeepSeek. API Reference: Chat Completions[EB/OL]. https://api-docs.deepseek.com/, 2026.
4. Node.js Documentation. HTTP, File System, Crypto[EB/OL]. https://nodejs.org/docs/latest/api/, 2026.
5. 全国高等院校计算机基础教育研究会. 2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛·AI 创新应用挑战赛赛项规程[Z]. 2026.
6. OWASP Foundation. Cross-Site Request Forgery Prevention Cheat Sheet[EB/OL]. https://cheatsheetseries.owasp.org/, 2025.

附录

A 接口清单

方法	路径	权限	说明
POST	/api/login	公开	登录，写 HttpOnly Cookie；失败 401，限速 429
POST	/api/logout	公开	销毁会话并清 Cookie
GET	/api/session	公开	返回当前登录用户，未登录 401
GET	/api/menu	公开	菜单 + 计费规则
GET	/api/stats	需登录	今日经营聚合：订单、营收、时段、热销、热量分布、库存预警
POST	/api/stats/insight	需登录	模型读数字写 3 条建议；未配 Key 时用模板
POST	/api/nl-order	公开	一句话点餐：自然语言 → 结构化条件 → 命中菜品（含被放宽的条件）
GET	/api/recommend/options	公开	推荐表单可选项（性别 / 活动量 / 目标）
POST	/api/recommend	公开	身体指标 → 推荐套餐（BMR/TDEE/目标、组合、偏差、理由）
POST	/api/orders	公开	下单：校验 → 重算金额 → 扣库存 → 落库
GET	/api/orders/:id	公开	订单跟踪，手机号脱敏，含事件链
PUT	/api/dishes/:id	登录	更新菜品价格/库存/热量/图片/名称/描述
POST	/api/upload	登录	图片上传（dataURL，≤2MB）
GET	/api/orders	登录	订单列表（倒序，limit ≤ 200）
PUT	/api/orders/:id	登录	状态流转，追加事件

B 数据模型

```
// data/menu.json
{
  "categories": [{ "id": "c1", "name": "招牌沙拉" }],
  "dishes": [{
    "id": "d1", "cat": "c1", "name": "鸡胸肉藜麦沙拉",
    "desc": "嫩煎鸡胸 · 藜麦 · 混合生菜",
    "price": 3200,          // 单位：分
    "calorie": 320,         // 单位：kcal
    "protein": 32,          // 单位：g（估算值，供推荐算法使用）
    "image": "", "emoji": "🥗", "stock": 20, "tags": ["高蛋白"],
    "specs": [{ "id": "g1", "name": "份量", "required": true,
                "options": [{ "id": "o1", "name": "标准", "delta": 0 }] }]
  }],
  "fees": { "deliveryFee": 500, "packFee": 200, "freeDeliveryThreshold": 5800 }
}

// data/orders.json（运行时生成，结构见 data/orders.example.json）
[{
  "id": "20261028120304-4821",
  "status": "pending",                        // pending | accepted | done | canceled
  "items": [{ "dishId": "d1", "name": "鸡胸肉藜麦沙拉", "specDesc": "份量:加大",
              "unitPrice": 3200, "qty": 2, "calorie": 320, "amount": 6400 }],
  "address": { "name": "张三", "phone": "13800000000", "building": "3 号楼", "room": "502" },
  "remark": "少冰",
  "subtotal": 6400, "deliveryFee": 0, "packFee": 200, "total": 6600,
  "totalCalorie": 640, "itemCount": 2,
  "events": [{ "status": "pending", "at": "2026-10-28T04:03:04.000Z" }],
  "createdAt": "2026-10-28T04:03:04.000Z", "updatedAt": "2026-10-28T04:03:04.000Z"
}]
```

C Prompt 归档索引

编号	文件	主要决策
01	prompts/01-订单落库.md	JSON 单文件存储、服务端重算金额、下单扣库存、订单文件不入库
02	prompts/02-后台登录与鉴权.md	Cookie + 内存会话、定时安全比较、按 IP 限速、公开订单查询与脱敏
03	prompts/03-订单状态驱动跟踪页.md	事件链替代 updatedAt、5 秒轮询、终态停止、清理虚构内容
04	prompts/04-小程序端与双端架构.md	定位纠正、原生 vs 跨端、双端字段对齐、上架前置条件
05	prompts/05-AI减脂套餐推荐.md	本地营养学模型、组合搜索目标函数、预算放宽、大模型仅润色
06	prompts/06-运行日志与CI.md	结构化日志方案取舍、脱敏位置、CI 三步冒烟

D 赛项要求对照

按《作品提交要求》2.1–2.3 逐条对到仓库中的具体文件，方便评审直接核验。

要求	我们的材料	状态
仓库公开可访问	`as5827/dika-light-meal-miniprogram`，`private: false`，匿名可读	已完成
细粒度提交历史	43 次提交，按功能模块与对话拆分，`feat` / `docs` / `ci` 前缀区分	已完成
Prompt 历史快照（≥3 个核心迭代的完整链路）	`prompts/snapshots/` 三份纪要：建仓排障（4 个卡点）、推荐调参（3 轮）、大模型数字约束（4 步）；另 `prompts/01-06` 六份迭代记录	已完成
README 10 分钟复现指南	第五节：克隆 → 启动 → 点单 → 接单，逐条命令与预期；环境变量模板 `.env.example`	已完成
演示视频 5–8 分钟，含 ≥2 分钟 AI 协同复现	`docs/video-script.md` 分镜（6:50，其中 2:30 为协同复现段）	待录制
技术文档 PDF ≤30 页	本文档，页数见页脚统计	已完成

表内状态以提交日为基准，材料清单与更新记录见 `docs/提交清单.md`。

文档所述功能与数据均可在仓库中复核：`https://github.com/as5827/dika-light-meal-miniprogram`